

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Кубанский государственный университет»
Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра информационных технологий

**ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА)**

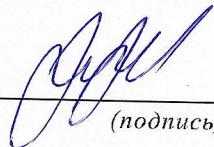
период с 06.07.2025 г. по 19.07.2025 г.

Гонтарев Михаил Юрьевич
(Ф.И.О. студента полностью)

студента ЗИТ группы 3 курса ОФО

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Руководитель практики от факультета
к.т.н., доц., доц. каф. ИТ
ученая степень, ученое звание, должность



Полетайкин А.Н.
(Ф.И.О)

Оценка по итогам защиты практики: 001.
«21» июля 2025 г.
(дата)

Руководитель практики от производства
руководитель направления мобильной разработки
должность



Лукьянов М.В.
(Ф.И.О)

Краснодар 2025 г.

**ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (технологическая (проектно-
технологическая) практика)**

Студент Гонтарев Михаил Юрьевич
(фамилия, имя, отчество полностью)

Направление подготовки (специальности) 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Место прохождения практики ООО «С7 ТехЛаб»

Срок прохождения практики с 06.07.2025 г. по 19.07.2025 г.

Цель практики – изучение студентом деятельности по анализу литературы, сбору данных и построению алгоритмов решения практических задач; проверка степени готовности будущего бакалавра к самостоятельной работе; приобретение практических навыков (опыта практической деятельности) в использовании знаний, умений и навыков по программированию, формирование следующих компетенций, регламентируемых ФГОС ВО:

Код	Наименования индикатора	Результаты прохождения практики
ПК-2	Способен активно участвовать в исследовании новых математических моделей в естественных науках	Изучил и оценил применимость современных методов обработки и визуализации пользовательских данных для повышения эффективности работы и удобства интерфейса чата
ПК-4	Способен активно участвовать в разработке системного и прикладного программного обеспечения	Участвовал в модернизации интерфейса и функционала чата приложения «S7 Airlines»: реализовал новые функции, организовал их интеграцию и обеспечил корректную работу в составе программного продукта
ПК-5	Способен применять основные алгоритмические и программные решения в области информационно-коммуникационных технологий, а также участвовать в их разработке	Реализовал передачу данных вложений на сервер с использованием Retrofit, обеспечил корректную интеграцию и обработку данных во взаимодействии между клиентской частью и сервером
ПК-6	Способен находить и извлекать актуальную научно-техническую информацию из электронных библиотек, информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных и т.п.	Ознакомился с документацией по используемым технологиям и библиотекам (Retrofit, REST API, Jetpack Compose), провёл анализ требований и реализовал решения на их основе при доработке интерфейса чата

ПК-7	Способен планировать необходимые ресурсы и этапы выполнения работ в области информационно-коммуникационных технологий, составлять соответствующие технические описания и инструкции	Ознакомился с макетами и техническим заданием по модификации чата, реализовал требуемый пользовательский интерфейс и соответствующую функциональность в полном соответствии с установленными требованиями
------	---	---

Способен работать в составе научно-исследовательского и производственного коллектива и решать задачи профессиональной деятельности анализ и формализация требований к пользовательскому интерфейсу, проектирование и внедрение новых функций в чат поддержки приложения «S7 Airlines», организация эффективного взаимодействия между клиентской частью и сервером, а также подготовка технической документации.

Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики

Ознакомлен

подпись студента

Гонтарев М.Ю.

расшифровка подписи (ФИО)

Руководитель практики от факультета

К.Т.Н., доц., доц. каф. ИТ

ученая степень, ученое звание, должность

Полетайкин А.Н.

(подпись)

(ФИО)

Руководитель практики от производства

руководитель направления мобильной разработки

должность

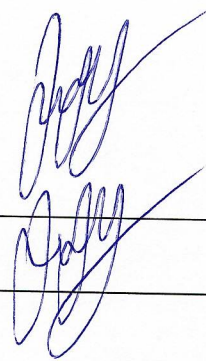
Лукьянов М.В.

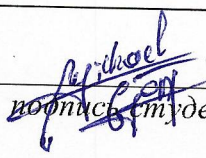
(подпись)

(ФИО)

Рабочий график (план) проведения практики:

№ п.п.	Этапы работы (виды деятельности) при прохождении практики	сроки	Отметка руководителя практики от университета о выполнении (подпись)
1	Инструктаж по технике безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего распорядка обучающихся.	07.07.2025 г.	
2	Прохождение онбординга, знакомство с коллективом, изучение структуры подразделения и основных направлений деятельности организации.	08.07.2025 г.	
3	Постановка задач, предоставление доступа к рабочему репозиторию приложения, клонирование репозитория и настройка рабочего окружения.	10.07.2025 г.	
4	Разработка и внедрение функционала эдитора вложений для прикрепления файлов к сообщениям на основе макетов Figma, включая реализацию механизма загрузки файлов на сервер.	12.07.2025 г.	
5	Разработка и реализация пользовательского интерфейса для отображения вложений в виде отдельных визуальных элементов (баблов) внутри сообщений чата, обеспечение корректного отображения различных типов вложенных файлов.	14.07.2025 г.	
6	Разработка скрипта на Kotlin для автоматизированного извлечения цветовых переменных из макетов Figma и генерации соответствующих ресурсов для использования в проекте.	16.07.2025	
7	Реализация базового компонента кнопки (Button) с поддержкой различных стилей и состояний для корпоративной библиотеки UI-компонентов.	18.07.2025	

8	Оформление результатов проведенного исследования и их согласование с руководителем (составление отчета о прохождении производственной практики (технологическая (проектно-технологическая) практика).	19.07.2025	
9	Защита отчета	21.07.2025 г.	

Ознакомлен 
подпись студента

Гонтарев М.Ю.
расшифровка подписи (ФИО)

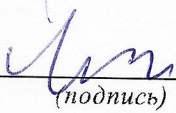
«07» июля 2025 г.
(дата)

Руководитель практики от факультета
к.т.н., доц., доц. каф. ИТ
ученая степень, ученое звание, должность


(подпись)

Полетайкин А.Н.
(Ф.И.О)

Руководитель практики от производства
руководитель направления мобильной разработки
должность


(подпись)

Лукьянов М.В.
(Ф.И.О)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	7
1 О предприятии	9
2 Инструментарий	10
3 Реализованные задачи.....	12
3.1 Медиа вложения	12
3.2 Кодогенерация	15
3.3 Расширение библиотеки общих UI-компонентов.....	16
Заключение	19
Список использованных источников	20

ВВЕДЕНИЕ

Производственная практика проходила в офисе компании ООО «С7 ТехЛаб», расположенного по адресу Краснодар, Западный внутригородской округ, Кожевенная улица, 141.

Практику от предприятия курировал руководитель отдела мобильной разработки Лукьянов Михаил Владимирович. Период прохождения практики: с 06.07.2025 по 19.07.2025.

В ходе нее мною осуществлялась работа над одним из ключевых продуктов компании, а именно приложением «S7 Airlines». Оно представляет собой единый цифровой портал, агрегирующий доступ к различным продуктам и сервисам компании, в первую очередь ориентированных на потребности путешественников. Оно служит единой точкой входа для взаимодействия с экосистемой услуг: от поиска и бронирования билетов до собственной системы лояльности «S7 Priority».

Текущая реализация приложения представляет собой монолитную архитектуру, что затрудняет масштабирование, усложняет внедрение нового функционала и повышает стоимость сопровождения [1]. Кроме того, пользовательский интерфейс приложения построен на базе View и XML, что не соответствует современным рекомендациям Google по переводу действующих проектов на Jetpack Compose и разработке новых с его помощью. Данный тулkit (toolkit) предоставляет унифицированный стиль проектирования интерфейсов и поддерживает декларативный подход к разработке, который призван повысить читаемость и тестируемость кода, а также упростить его дальнейшее развитие [2]. Более того, настоящие функциональные возможности приложения недостаточны, а пользовательский интерфейс устарел как визуально, так и концептуально.

Соответственно целью работы, выполненной в рамках производственной практики, являлась модернизация текущей кодовой базы с

переходом на новый стек технологий, а также реализация нового функционала и обновление пользовательского интерфейса приложения «S7 Airlines» в соответствии с предоставленными со стороны дизайнеров и аналитиков макетами Figma и технической документацией, подробно иллюстрирующими и описывающими поведение требуемых к разработке компонентов. В рамках практики задача была ограничена модулем чата поддержки, который к началу работы был предварительно выделен из монолитной архитектуры основного приложения.

Технический эффект от выполнения задачи заключается в повышении гибкости и надежности архитектуры приложения, улучшении читаемости и тестируемости кода, а также в приведении проекта в соответствие с современными отраслевыми стандартами. Не менее важным является и экономический эффект, связанный со снижением издержек на поддержку и развитие приложения, ускорения вывода новых его версий на рынок и повышении общей эффективности разработки. Следует выделить и социальный эффект, который выражается в повышении качества пользовательского интерфейса и более стабильной работы приложения, что способствует росту удовлетворенности клиентов и повышает вероятность их повторного обращения к услугам авиакомпании.

1 О предприятии

ООО «С7 ТехЛаб» входит в состав холдинга ЗАО «Группа компаний С7». Деятельность организации направлена на реализацию IT-решений для внутренних подразделений группы «С7», включая разработку и поддержку программного обеспечения, баз данных, продуктовое управление, дизайн и CX-исследования. Организационная структура предприятия представлена на следующей схеме:

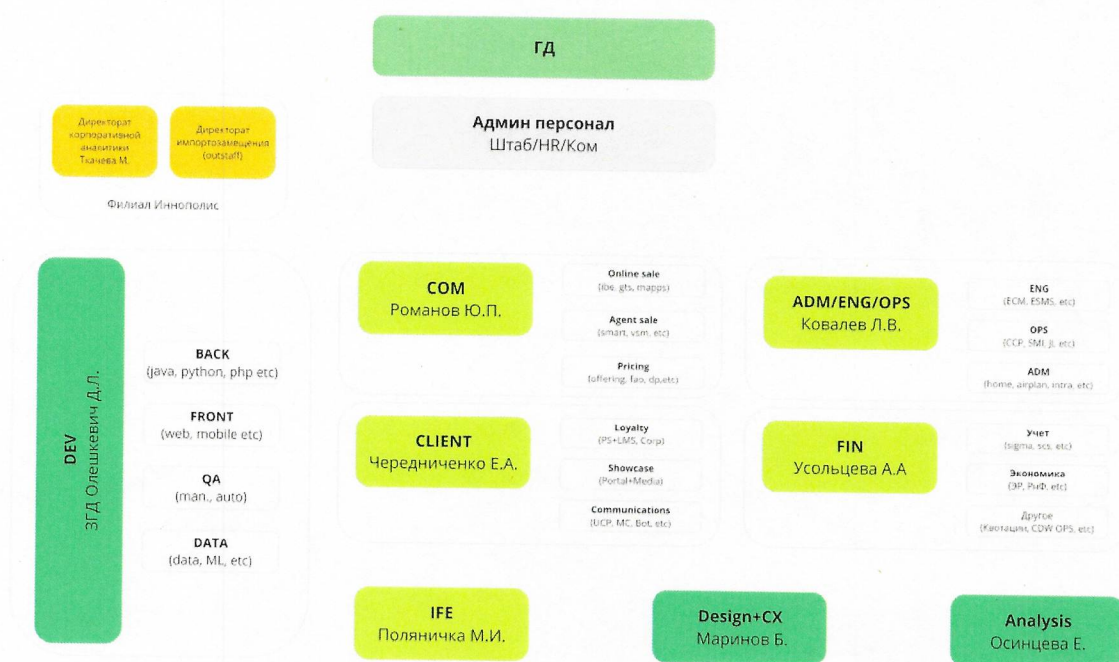


Рисунок 1 – Организационная структура ООО «С7 ТехЛаб»

В компании принят гибридный формат работы с возможностью полностью удаленной работы в случае проживания сотрудника за пределами населенного пункта, в котором расположен офис, либо при наличии индивидуальных обстоятельств, согласованных с руководством.

График работы гибкий: начало рабочего дня допускается в интервале с 9:00 до 10:30, завершение – с 17:00 до 18:00.

2 Инструментарий

Рассмотрим основные использованные во время прохождения производственной практики инструменты.

Для нативной Android-разработки применялась официально рекомендуемая Google и распространяемая на бесплатной основе IDE Android Studio (рис. 2), построенная на базе IntelliJ IDEA от компании JetBrains. Она предоставляет широкие возможности для написания и отладки программного кода, использует систему автоматизированной сборки Gradle, обеспечивает глубокую интеграцию с системами контроля версий, а также позволяет воспроизводить собранные приложения на эмуляции реальных устройств под управлением Android различных версий.

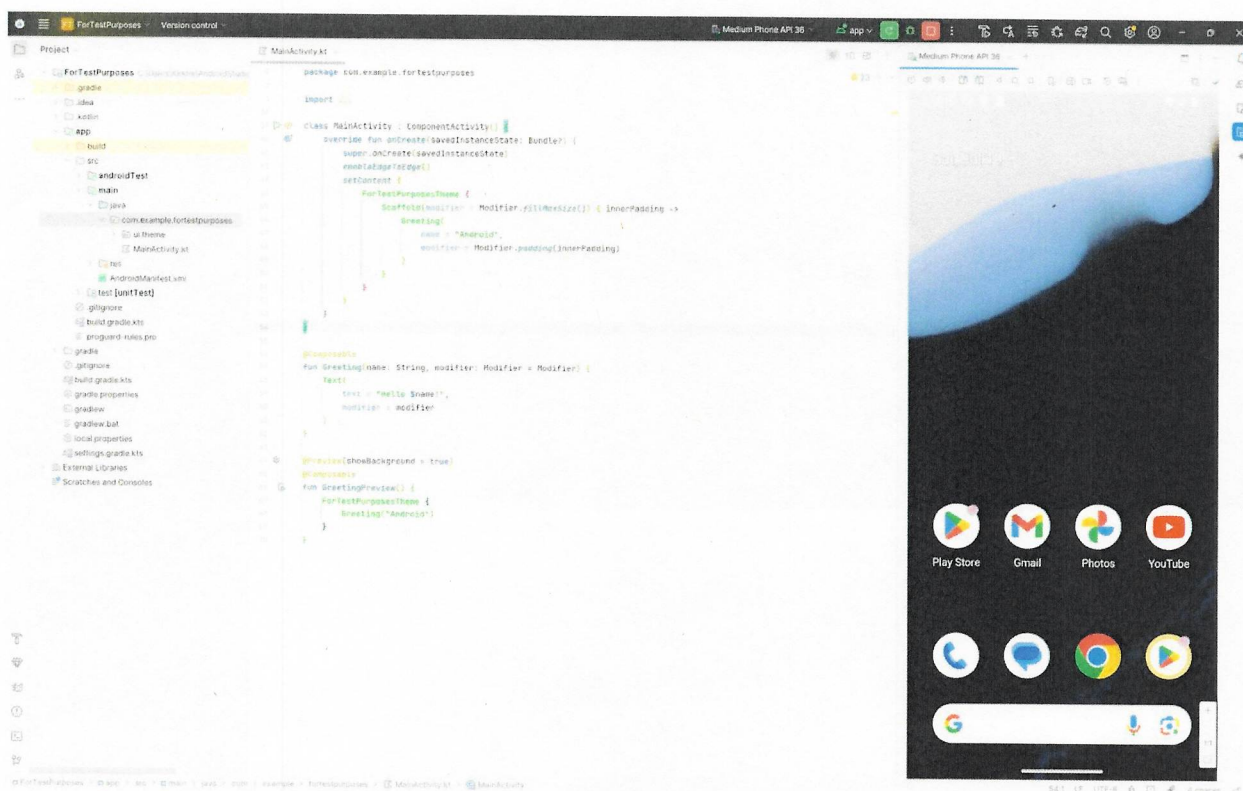


Рисунок 2 – Интерфейс IDE Android Studio

Эффективная командная работа над проектами в компании организовывалась за счет использования платформы GitLab, объединяющей в себе функциональность системы контроля версий Git, инструменты непрерывной интеграции и развертывания (CI/CD), управления задачами и многое другое.

Распределение задач между разработчиками осуществлялось при помощи российской системы управления проектами и рабочими процессами Kaiten. Она позволяет отслеживать прогресс выполнения и координировать работу команды.

Для внутренней коммуникации использовались корпоративный мессенджер Mattermost и корпоративная электронная почта.

3 Реализованные задачи

В данном разделе рассмотрены задачи, которые были поставлены в рамках проекта. Дано подробное их описание, а также представлены используемые подходы и технологии при их реализации.

3.1 Медиа вложения

Обработка медиа-вложений была разделена на две ключевые подзадачи, каждая из которых отвечает за отдельный блок логики: редактирование (эдитор) и отображение в составе сообщения (баббл).

3.1.1 Эдитор вложений

Необходимо было реализовать возможность прикрепления пользователем изображений и/или файлов к своему сообщению. А также разработать пользовательский интерфейс в соответствии с макетом, представленным на рисунке ниже.

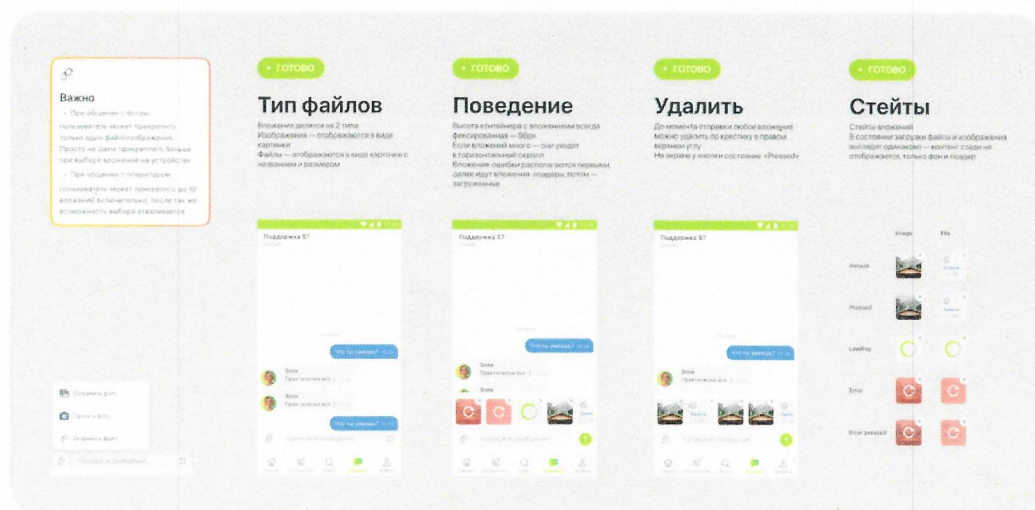


Рисунок 3 – Макет эдитора вложений

Допустимые типы вложений строго регламентированы. Кроме того, ограничивается количество единовременно добавляемых вложений, причем значение лимита привязывается к типу собеседника: допускается только один файл при взаимодействии с нейросетевой моделью и до десяти с оператором call-центра.

Блок эдатора вложений имеет фиксированную высоту, а при превышении доступной ширины, предоставляется возможность горизонтальной прокрутки, позволяющей просмотреть все добавленные элементы.

Отображение вложений различно в зависимости от их типа: изображения представлены в виде своих миниатюр, а файлы – в формате плитки с указанием названия и размера.

При добавлении вложения происходит его предварительная загрузка на сервер. В этот момент поверх соответствующего элемента отображается индикатор загрузки. В случае возникновения ошибки, элемент помечается наложением поверх него слоя с полупрозрачной красной заливкой и иконкой, при нажатии на которую осуществляется попытка повторной загрузки. В случае успеха, вложение отображается без дополнительных индикаторов.

Порядок отображения вложений зависит от статуса их загрузки: первыми располагаются те элементы, при загрузке которых произошла ошибка, далее следуют элементы, находящиеся в состоянии загрузки, и в конце – успешно загруженные вложения.

У пользователя есть возможность отказаться от отправки любого из уже прикрепленных вложений, для этого в правом верхнем углу каждого вложения отображается кнопка в форме крестика.

3.1.2 Бабблы вложений

Логичным продолжением редактора явилась реализация корректного отображения прикрепленных вложений в составе сообщений, отображаемых в истории чата (рис. 4).

От количества и типа вложений зависит способ их отображения в составе компонента сообщения, именуемого «баббл». Изображения всегда располагаются в верхней части сообщения и имеют вид сетки, занимающей всю доступную ширину чата и имеющей фиксированную высоту. Сетка ограничена форматом 2×3, при этом элементы автоматически масштабируются, равномерно распределяясь по ширине и высоте, целиком заполняя выделенное пространство. Файлы всегда располагаются под блоком изображений в виде вертикального списка.

При нажатии на изображение или файл происходит его загрузка в память устройства. В случае изображений, после завершения загрузки они автоматически открываются для просмотра в стандартной галерее устройства.

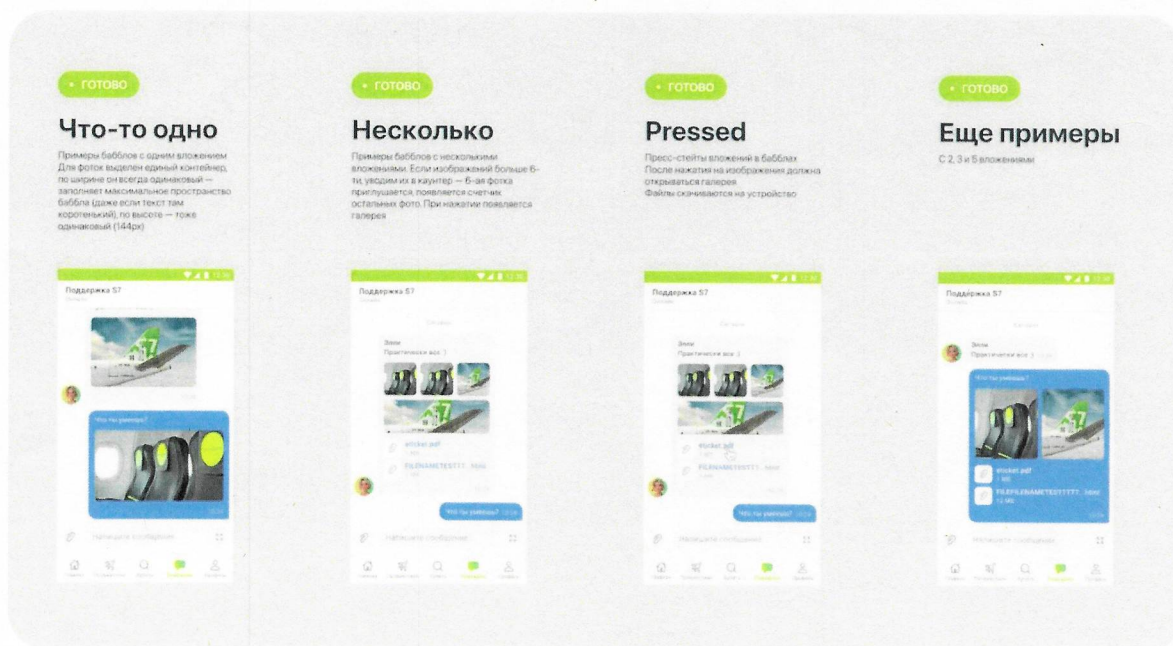


Рисунок 4 – Макет бабблов вложений

Перейдем к технической части. В проекте реализовано разделение бизнес логики и слоя представления. Взаимодействие между ними осуществляется через общие интерфейсы, что обеспечивает слабую связанность и упрощает подмену реализаций. Для управления состоянием пользовательского интерфейса используется класс `UIState`, отвечающий за хранение данных, необходимых для рендеринга UI. Данный подход соответствует паттерну MVVM [3], где `UIState` обеспечивает предсказуемое обновление пользовательского интерфейса в ответ на действия пользователя или изменения бизнес логики. Такой подход упрощает тестирование, поддержку кода и масштабирование приложения.

В качестве архитектурного решения используется паттерн `Repository` [4], который инкапсулирует доступ к данным и служит единственным источником правды (`Single Source of Truth`). Это решение централизует управление состоянием данных, минимизирует дублирование кода и упрощает интеграцию с различными источниками данных.

Передача данных между слоями осуществляется с использованием `Flow` из стандартной библиотеки `Kotlin`, реализующего паттерн однонаправленного потока данных (`Unidirectional Data Flow`) и обеспечивающего реактивное обновление пользовательского интерфейса.

Для реализации загрузки изображений на сервер применялись клиент `OkHttp3` для непосредственного выполнения HTTP-запросов и библиотека `Retrofit`, предоставляющая декларативный интерфейс для работы с REST API, включая автоматический парсинг JSON-ответов в объекты `Kotlin`.

3.2 Кодогенерация

Макеты приложения в `Figma` оперируют обширной цветовой палитрой, организованной по группам и дополнительно разделенной на светлую и

темную темы. Ручной перенос цветов в приложение является нецелесообразным в виду избыточной трудоемкости и подверженности ошибкам из-за человеческого фактора. Кроме того, в таком случае сильно ограничена масштабируемость при использовании единой дизайн-системы во множестве продуктов компании.

Для автоматизации данного процесса был разработан скрипт, который генерирует Kotlin-код на основе экспортированной из Figma в формате JSON цветовой схемы. Скрипт создает несколько data class, предоставляющий цветовые константы для светлой и темной тем соответственно, а также функцию-обертку с аннотацией `@Composable`, которая предоставляет доступ к цветовой палитре вниз по иерархии пользовательского интерфейса при помощи `CompositionLocal` [5]. Смена темы осуществляется автоматически на основе значения функции `isSystemInDarkTheme()` из `JetpackCompose`, которая отслеживает текущую используемую на устройстве тему.

На вход скрипт принимает путь к JSON-файлу, экспортированному из Figma и содержащему информацию о цветовой палитре, а также путь к выходному файлу для записи сгенерированного Kotlin-кода. После выполнения скрипта полученный файл может быть напрямую интегрирован в Android-проект, а функция темы вызывается в нужной точке приложения.

Для парсинга JSON использовалась библиотека `kotlinx.serialization`, обеспечивающая типобезопасную и удобную работу со структурированными данными. Для реализации CLI-интерфейса была применена библиотека `Clikt`, которая упрощает создание консольных утилит.

3.3 Расширение библиотеки общих UI-компонентов

Продукты компании используют не только единую цветовую палитру, но и общие UI-компоненты с единым поведением. Повторная реализация одних и тех же элементов интерфейса в каждом проекте нецелесообразна с

точки зрения трудозатрат и сопровождения. В связи с этим в компании ведется разработка централизованной библиотеки UI-компонентов, включающей как актуальные элементы, так и устаревшие, которые уже не используются в текущих продуктах, но могут потребоваться для поддержки и миграции старых решений.

В рамках поставленного задания требовалось реализовать универсальный компонент Button (рис. 5), включающий три вариации: Button, TextButton и IconButton. Компонент должен поддерживать четыре фиксированных размера по высоте: lg1, md1, sm1 и xs1, а также визуальные стили: primary, secondary, outline, white, semantic, translucent и ghost. Кроме того, компонент должен корректно отображать различные состояния: default, pressed, loading и disabled.

Дополнительно предусмотрена гибкая настройка внешнего вида, позволяющая при необходимости полностью переопределить внешний облик кнопки.

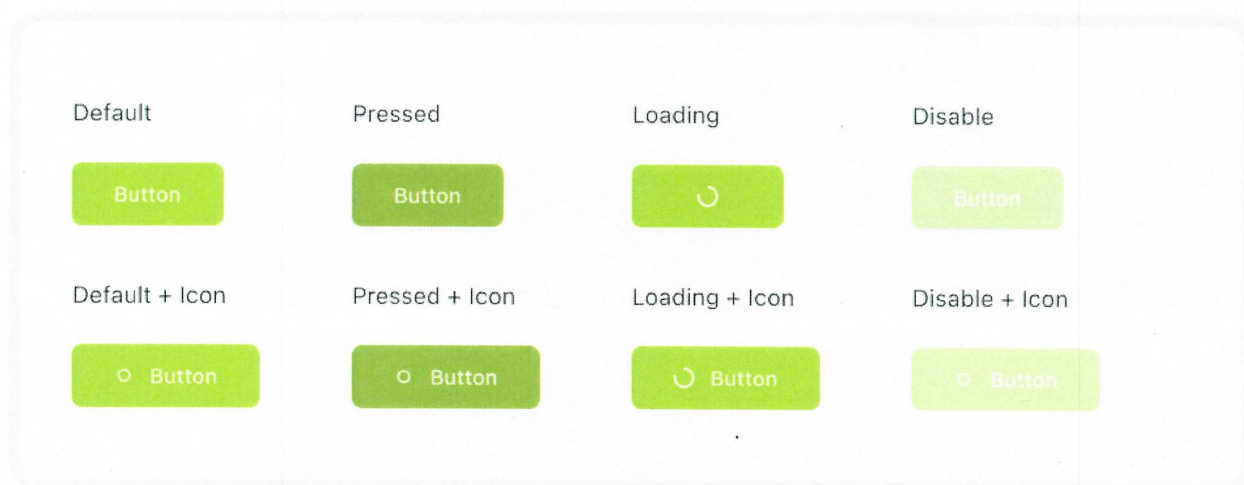


Рисунок 5 – Пример внешнего вида кнопки

Для описания возможных состояний кнопки в зависимости от ее визуального стиля и текущего состояния были определены перечисления

(enum class). Также был создан data class, содержащий параметры цветовой схемы кнопки, такие как цвет контейнера, цвет текста, цвет обводки и другие. Генерация конкретного набора цветов осуществлялась через функцию, которая в зависимости от значения соответствующих перечислений возвращает экземпляр data class с нужными параметрами.

Был создан объект ButtonDefaults, который служит централизованной точкой конфигурации. Он содержит необходимые поля и вспомогательные методы, используемые при построении интерфейса кнопки и обеспечивающие единообразие поведения компонента во всех его вариантах.

Для гибкой настройки и переопределения стилей кнопок применён подход с использованием data class и CompositionLocal. Специальный data class инкапсулирует ключевые параметры оформления, позволяя передавать их вниз по иерархии пользовательского интерфейса, и при необходимости переопределять в нужных местах приложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения производственной практики была детально исследована структура компании и ее корпоративная культура. Поставленные руководством цели были выполнены, а именно: реализован функционал и пользовательский интерфейс для обработки медиа вложений в чате поддержки приложения «S7 Airlines», разработан скрипт для автоматизации генерации цветовой темы приложения, расширена библиотека общих UI-компонентов новыми элементами кнопок, соответствующих единой дизайн-системе компании. При этом в ходе выполнения практических задач были закреплены и углублены знания, необходимые для Android-разработки. Получен опыт работы с системой непрерывной интеграции и развертывания (CI/CD).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Guntakandla, A. Modular architecture: A scalable and efficient system design approach for enterprise applications. – Текст: электронный // World Journal of Advanced Research and Reviews. – 2025. – С. 3114-3126. – ISSN 2581-9615. – URL: <https://journalwjarr.com/WJARR-2025-1340.pdf> (дата обращения: 17.07.2025).

2. Noori, Z. UI Performance Comparison of Jetpack Compose and XML in Native Android Applications / Z. Noori, C. Eriksson. – Текст: электронный // KTH, School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health. – Stockholm. – 2023. – С. 78. – URL: <https://www.diva-portal.org/FULLTEXT01.pdf> (дата обращения: 17.07.2025).

3. Kouraklis, J. MVVM in Delphi. – Текст: электронный. – Berkley, CA : Apress, 2016. – С. 143. – ISBN: 978-1-4842-2214-0. – URL: <https://link.springer.com/book/978-1-4842-2214-0> (дата обращения: 19.07.2025).

4. Ali, A. Optimizing Software Architecture: Using the Repository Pattern in Decoupling Data Access Logic. – Текст: электронный // International Scientific Journal of Engineering and Management. – 2022. – №1. – С. 8. – ISSN: 2583-6129. – URL: https://www.researchgate.net/Repository_Pattern (дата обращения: 19.07.2025).

5. Composition Locals in Jetpack Compose: A Beginner-to-Advanced Guide // Medium: [Сайт]. – URL: <https://proandroiddev.com/composition-locals-in-jetpack-compose> (дата обращения: 19.07.2025). – Текст: электронный.

ОТЗЫВ

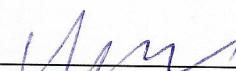
о прохождении производственной практики (технологическая (проектно-технологическая) практика)

За время прохождения производственной практики (технологическая (проектно-технологическая) практика) мероприятия, запланированные в индивидуальном плане, выполнены полностью.

Практика проходила в компании ООО «С7 ТехЛаб». Основной задачей являлась модернизация чата поддержки в мобильном приложении «S7 Airlines»: реализована поддержка медиа-вложений, произведена реструктуризация и оптимизация пользовательского интерфейса.

В процессе выполнения производственной практики (технологическая (проектно-технологическая) практика) студент проявил высокий уровень самостоятельности. Считаю, что результат прохождения производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студентом Гонтаревым Михаилом Юрьевичем заслуживает оценки "отлично".

Руководитель практики от производства
руководитель направления мобильной разработки
должность


(подпись)

Лукьянов М.В.
(Ф.И.О)

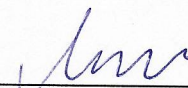
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результатов прохождения производственной практики
(технологическая (проектно-технологическая) практика)
по направлению подготовки
01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Фамилия И.О студента Гонтарев М.Ю.
Курс 3

№	ОБЩАЯ ОЦЕНКА (отмечается руководителем практики)	Оценка			
		5	4	3	2
1.	Уровень подготовленности студента к прохождению практики	+			
2.	Умение правильно определять и эффективно решать основные задачи	+			
3.	Степень самостоятельности при выполнении задания по практике	+			
4.	Оценка трудовой дисциплины	+			
5.	Соответствие программе практики работ, выполняемых студентом в ходе прохождения практики	+			

Руководитель практики от производства

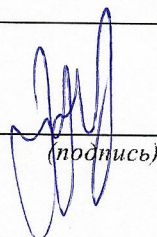
руководитель направления мобильной разработки
должность


(подпись)

Лукьянов М.В.
(Ф.И.О)

№	СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) ПРАКТИКИ КОМПЕТЕНЦИИ (отмечается руководителем практики от университета)	Оценка			
		5	4	3	2
1.	ПК-2 Способен активно участвовать в исследовании новых математических моделей в естественных науках	✓			
2.	ПК-4 Способен активно участвовать в разработке системного и прикладного программного обеспечения	✓			
3.	ПК-5 Способен применять основные алгоритмические и программные решения в области информационно-коммуникационных технологий, а также участвовать в их разработке	✓			
4.	ПК-6 Способен находить и извлекать актуальную научно-техническую информацию из электронных библиотек, информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных и т.п.	✓			
5.	ПК-7 Способен планировать необходимые ресурсы и этапы выполнения работ в области информационно-коммуникационных технологий, составлять соответствующие технические описания и инструкции	✓			

Руководитель практики от факультета
к.т.н., доц., доц. каф. ИТ
ученая степень, ученое звание, должность


(подпись)

Полетайкин А.Н.
(Ф.И.О)

Сведения о прохождении инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка

Место прохождения практики ООО «С7 ТехЛаб»

Студент Гонтарев Михаил Юрьевич, 21 год
(ФИО, возраст)

Дата 07 июля 2025 г.

1. Инструктаж по требованиям охраны труда

Провел руководитель направления мобильной разработки
Лукьянов Михаил Владимирович

(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж, подпись)

Прослушал Гонтарев Михаил Юрьевич
(ФИО, подпись студента)

2. Инструктаж по технике безопасности

Провел руководитель направления мобильной разработки
Лукьянов Михаил Владимирович

(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж, подпись)

Прослушал Гонтарев Михаил Юрьевич
(ФИО, подпись студента)

3. Инструктаж по пожарной безопасности

Провел руководитель направления мобильной разработки
Лукьянов Михаил Владимирович

(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж, подпись)

Прослушал Гонтарев Михаил Юрьевич
(ФИО, подпись студента)

4. Инструктаж по правилам внутреннего трудового распорядка

Провел руководитель направления мобильной разработки
Лукьянов Михаил Владимирович

(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж, подпись)

Прослушал Гонтарев Михаил Юрьевич
(ФИО, подпись студента)